

●主题论文

时差法超声测距仪的研制

赵珂

(南昌航空工业学院 电子系, 江西 南昌 330034)

摘要:微电脑超声测距仪由 AT89C2051 单片机、超声波发射电路、超声波接收放大电路、环境温度采集电路及显示电路组成。该测距仪具有集成度高、反应速度快、测量精度高、性能价格比高等特点。文中主要介绍了脉冲回波法的超声空气测距原理及其系统构成。

关键词:单片机; 超声波; 测距

分类号: TP368

文献标识码: A

文章编号: 1006-6977(2005)01-0065-03

The Study of Ultrasonic Finder with Time Difference Method

ZHAO Ke

(Dept. of Electronic Engineering, Nanchang Institute of Aeronautical Technology, Nanchang 330034, China)

Abstract: The distance measurement without touching is realized by using the sensor ultrasonic in this system. The system is composed of AT89C2051 single chip, ultrasonic transmit circuit, receive and magnify circuit, data collection circuit and display circuit. The ultrasonic range finder is characteristic of high integration, willing, high precision and high ratio of performance to price.

Key words: Monolithic Processors; Ultrasonic Waves; Distance Measurement

1 引言

超声波是由机械振动产生的,可在不同介质中以不同的速度传播,具有定向性好、能量集中、传输过程中衰减较小、反射能力较强等优点。超声波传感器可广泛应用于非接触式检测方法,它不受光线、被测物颜色等影响,对恶劣的工作环境具有一定的适应能力,因此在水文液位测量、车辆自动导航、物体识别等领域有着广泛的应用。本文着重介绍脉冲回波法的超声空气测距原理及系统构成。

2 工作原理

超声波测距是通过不断检测超声波发射后遇到障碍物所反射的回波,从而测出发射和接收回波的时间差 Δt , 然后求出距离 s 。在速度 v 已知的情况

下,距离 s 的计算,公式如下:

$$s = v\Delta t / 2$$

在空气中,常温下超声波的传播速度是 334 米/秒,但其传播速度 v 易受空气中温度、湿度、压强等因素的影响,其中受温度的影响较大,如温度每升高 1°C ,声速增加约 0.6 米/秒。因此在测距精度要求很高的情况下,应通过温度补偿的方法对传播速度加以校正。已知现场环境温度 T 时,超声波传播速度 v 的计算公式如下:

$$v = 331.5 + 0.607T$$

这样,只要测得超声波发射和接收回波的时间差 Δt 以及现场环境温度 T ,就可以精确计算出发射点到障碍物之间的距离。

微电脑超声测距仪的硬件结构框图如图 1 所示。该系统由 AT89C2051 单片机、超声波发射电路、

力传感器可大大简化系统结构。同时,充分利用各种软件功能,可以完成硬件难以完成的任务,从而降低传感器制造的难度,提高传感器性能并降低成本。

参考文献

[1] MSC1211 Datasheet, Texas Instruments.

[2] DEM-MSC1211 User's Guide, Texas Instruments.

[3] 朱伯申,等. 数字式传感器[M]. 北京:北京理工大学出版社,1996.

收稿日期:2004-06-16

咨询编号:050119

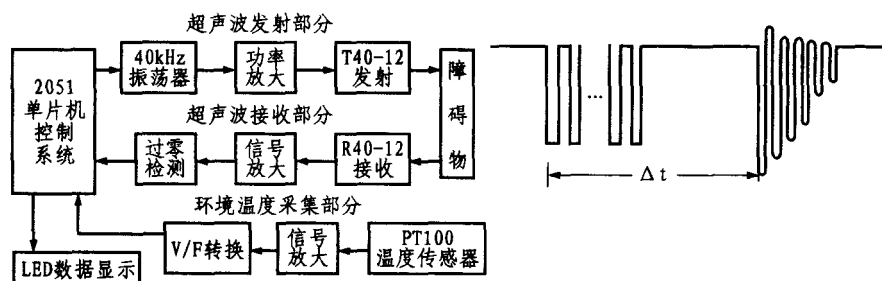


图 1 微电脑超声波测距仪的硬件结构和时差信号波形

接收放大电路、环境温度采集电路及显示电路组成。AT89C2051 单片机是整个系统的核心部件,用来协调各部件的工作。先由单片机控制的振荡源产生 40kHz 的频率信号以驱动超声波传感器,它每次发射 10 个脉冲。当第一个超声波脉冲发射后,计数器开始计数,在检测到第一个回波脉冲的瞬间,计数器停止计数,这样就能够得到从发射到接收的时间差 Δt ;同时温度采集电路也将现场环境温度数据采集到单片机中,以在计算距离时对超声波传播速度进行修正。根据所采集到的数据最终利用单片机计算出被测距离,并由显示器显示出来。

2.1 单片机与各部分电路的接口

本系统以 AT89C2051 单片机为核心来实现对各部分电路的控制和响应。在进行硬件设计时,AT89C2051 的串行口 RXD、TXD 分别与显示电路的 RXD 和 TXD 相连,构成串行静态显示电路;定时/计数器 T0 与 V/F 转换器 LM331 的输出端相连,实现频率采集功能;P1.7 与 CMOS 多谐振荡器的控制端相连,可通过软件使 P1.7 口输出高电平或低电平,从而控制超声波的发射;P1.6 通过一个开关二极管 IN4148 与比较器的基准电压产生电路控制端连接,发射超声波时置 P1.6 为“1”;P1.2 口连接比较器 LM324 的输出端,这样,通过扫描 P1.2 口就可以判断是否接收到回波。

2.2 超声波发射及驱动电路

超声波发射及驱动电路如图 2 所示,由与非门 CD4011 组成的 CMOS 多谐振荡器产生 40kHz 的振荡源,为了控制振荡的产生或者停止,把第一个门 U1 的一个输入端作为控制端 C,当 C = “0”时,振荡停止;C = “1”时,产生振荡。将 C 端与 AT89C2051 单片机的 P1.7 口连接后,就可通过微处理器来控制超声波的发射。需要注意的是,控制脉冲的频率(P1.7 口高、低电平的变化频率)必须远低于多谐振荡器的振

荡频率。该电路的振荡周期可由以下公式得出:

$$t = 2 \cdot 2R_1C_1$$

由于超声波的传播距离与它的振幅成正比,为了使测距范围足够远,可对振荡信号进行功率放大后再加在超声波传感器上。本电路采用 CD4049 组成驱动电路可将振荡信号的幅

度放大一倍,从而增加了超声波的传播距离,扩大了测距范围。

为防止绝缘电阻下降导致超声波传感器转换性能变坏,不能长时间的对传感器施加直流电压。因此在电路中串入一个耦合电容 C1,通过它可以将直流电压转换为等幅的交流电压,从而保证测距仪能够长时间可靠、稳定的工作。

2.3 超声波接收及过零检测电路

超声波接收及过零检测电路原理图如图 3 所示。由于超声波在空气中传播时,其能量的衰减程度与传播距离成正比,所以超声波传感器接收信号一般在 1mV~1V 之间。为了便于使用,接收电路要提供 100 倍以上的放大增益。此外,接收传感器输出的是正弦波信号,这就需要设计交流放大电路。本系统选用两片 OP07 组成两级放大电路,对接收到的超声波信号进行放大处理。信号经过放大以后,

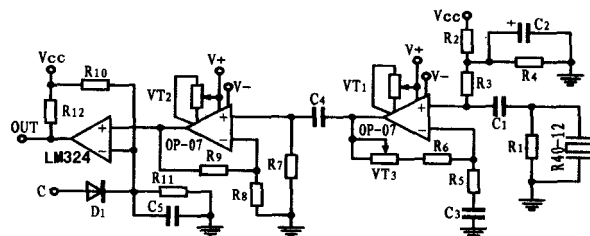


图 2 超声波发射及驱动电路

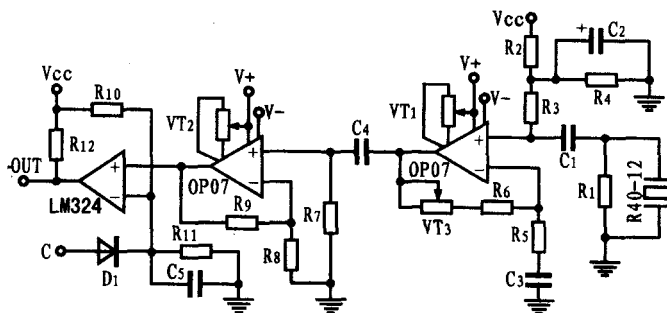


图 3 超声波接收及过零检测电路

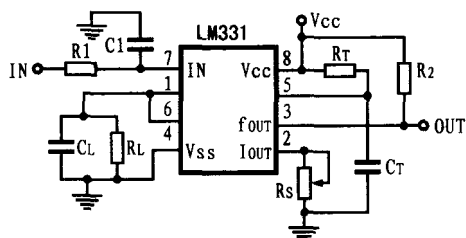


图 4 由 LM331 构成的 V/F 转换电路

输入 LM324 的正端并与基准电压相比较, 使 LM324 的输出端(与单片机的 P1.2 口连接)输出高电平, 单片机接收到回波后立即停止计时。

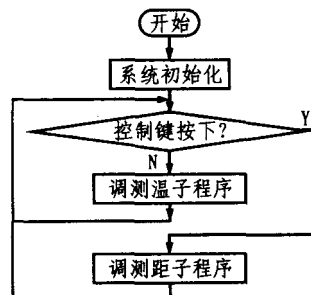


图 5 主程序框图

在单片机控制超声波发射 (P1.7 置“1”) 的同时, P1.6 输出一个高电平, 给电容 C5 充电, 并经一串联合分压网络将该电压输出到比较器的负端, 这样可以有效抑制由于超声波发射器发射的超声波直接辐射到接收器而导致的比较器误反转, 从而得到错误检测信号。发射结束后 P1.6 口由高电平翻转为低电平, 比较器的负端也为低电平, 若 LM324 的输出端为高电平, 则表明已接收到回波信号。

2.4 温度采集及 V/F 转换电路

温度采样电路部分包括测温电桥、放大电路和 V/ F 转换电路。其中 V/ F 转换电路原理如图 4 所示。

测温电桥采用铂热电阻 PT100 做为温度传感器。经取样电桥采样后, 将温度信号转换成电压信号, 再经放大后接入由 LM331 组成的 V/ F 转换电路。该电路转换精度高, 数字分辨率可达 12 位。

由公式 $f_0 = V/\left(R_L I_{RL}\right)$ 可知,电阻 R_s 、 R_L 、 R_t 和电容 C_t 直接影响转换结果 f_0 , 因此对元件的精度要有一定的要求。电容 C_t 对转换结果虽然没有直接的影响,但应选择漏电流小的电容器。电阻 R_1 和电容 C_1 组成低通滤波器,可减少输入电压中的干扰脉冲,有利于提高转换精度。

3 软件设计

由于超声发射传感器与超声接收传感器相隔很近,当发射超声波时,接收传感器会收到很强的干扰信号。为防止系统的误测,在软件上采用延迟接收技术,来提高系统的抗干扰能力。一旦按下起始键,即发送发射超声波的指令,同时单片机控制系统开始执行程序,完成对温度的采样、滤波,然后获得

发送、接收超声波的时间间隔,最后计算出距离值。本系统软件采用模块化设计,由主程序、测距子程序、测温子程序、显示子程序等主要模块组成。主程序框图如图 5 所示。

4 结束语

超声测距仪系统利用超声波传感器实现无接触式空气测距,并充分考虑到环境温度对超声波传递速度的影响,通过温度补偿的方法对传递速度予以校正,因此具有较高的测量精度。

本系统具有测量精度高,抗干扰能力强,反应速度快等特点,适用于水文液位测量、障碍物的识别以及车辆自动导航等领域,具有广阔的应用前景。

参考文献

- [1] 何希才. 传感器及其应用电路[M]. 北京:电子工业出版社, 2001.
- [2] 王福瑞. 单片微机测控系统设计大全[M]. 北京:北京航空航天大学出版社, 1998.
- [3] 袁易全. 近代超声原理及应用[M]. 南京:南京大学出版社, 1996.

收稿日期:2004-06-14

咨询编号:050120

本刊启事

为了更好地服务于我国的电子技术事业，促进电子元器件应用技术的发展，我社拟在本刊载文基础上编写“新特电子元器件应用手册”以及“智能测控集成电路应用与设计”等书。书中将选编本刊所载文章内容。如作者不同意将文章内容编入书中，请于 2005 年 3 月 31 日前告知本刊，或在今后的来稿中予以说明，我们将作特别处理。